

Desafío - Explorando relaciones y consultas avanzadas en SQL

En este desafío continuaremos con el análisis de la base de datos relacional trabajada en la Unidad 1, enfocándonos en la aplicación de consultas avanzadas que combinan múltiples tablas, agrupan información y utilizan subconsultas para resolver requerimientos analíticos complejos.

Para lograrlo, necesitarás aplicar tus conocimientos sobre integridad referencial, claves primarias y foráneas, tipos de JOIN, funciones de agregación y subconsultas, utilizando de apoyo el mismo archivo SQL utilizado en el desafío anterior.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo **grupal**, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológicas

Descripción

Tu equipo ha sido convocado nuevamente por el gerente comercial de la empresa multicanal. Esta vez, se necesita generar un conjunto de reportes complejos que ayuden a tomar decisiones estratégicas. Para ello, deberán trabajar sobre la base ya creada y realizar consultas más avanzadas que involucren relaciones entre tablas, agrupaciones, filtros sobre agregaciones y subconsultas.

Requerimientos

1. Aplicación de combinaciones entre tablas (JOIN)

- Genera una consulta que muestre el nombre del cliente, producto comprado y nombre de la tienda, solo para ventas realizadas en julio.
- Genera una consulta que indique el total de ventas (suma de montos) por ciudad de tienda.

 Entregar archivo .sql con ambas consultas, correctamente comentadas.

(3 puntos)

2. Uso de funciones de agregación y cláusula HAVING

- Consulta que muestre el nombre de producto y cantidad total vendida, pero solo para productos con más de 1 unidad vendida.
- Consulta que indique cuántas ventas realizó cada sucursal y el promedio de total vendido por venta.

 Entregar archivo .sql con ambas consultas.

(3 puntos)

3. Subconsultas para análisis específico

- Escribe una subconsulta que liste los clientes que han realizado compras mayores al promedio general de ventas.
- Escribe una subconsulta que muestre el nombre de producto más caro vendido.

 Entregar archivo .sql con ambas subconsultas.

(2 puntos)

4. Análisis de integridad y mejoras

- Redacta un texto breve (máx. 1 página) que explique:
 - Qué es la integridad referencial y cómo se aplica en la base usada.
 - Qué mejoras propondrías en la estructura de la base de datos si se agregaran devoluciones o reclamos.

 Entregar en formato .pdf o .docx.

(2 puntos)



¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones

- Reutiliza el script Apoyo_Desafio_arquitectura_relacional.sql para cargar los datos si es necesario. (Entregado en el desafío 1 de este módulo)
- Usa comentarios en cada consulta para explicar qué estás haciendo.
- Puedes ayudarte con diagramas o esquemas si los consideras necesarios (opcional).
- Valora la integridad y claridad del código SQL, no solo su funcionalidad.